EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.15

Como transformar o gráfico de qualquer função sem calcular nada?

> *Você passou onze aulas aprendendo funções uma por uma. Agora vem a notícia: você não precisava. Existem cinco movimentos — cinco — e eles funcionam em **todas** elas, inclusive nas que você ainda não conhece. Esta é a aula que transforma doze conteúdos em um só.*

Aula 3.15 — Os cinco movimentos que geram todos os gráficos

A ÂNCORA

Você abre o editor de fotos do celular. Tem cinco botões: **arrastar**, **espelhar**, **esticar na horizontal**, **esticar na vertical**, **virar de cabeça para baixo**. Com esses cinco você produz milhares de versões da mesma imagem — e em nenhum momento você redesenha a foto pixel por pixel. Você aplica uma **operação** sobre uma imagem que já existe.

Agora esboce estes quatro gráficos. Cronometre-se.

$$f(x) = x^2 \qquad g(x) = (x-3)^2 \qquad h(x) = (x-3)^2 - 4 \qquad p(x) = -(x-3)^2 - 4$$

Se você fez tabela de pontos, calculou raízes por Bhaskara e achou vértice por $-b/(2a)$ **quatro vezes**, você gastou uns oito minutos e reprovou no teste — não de conteúdo, de método.

Porque quem entendeu o jogo fez isto, em quinze segundos, sem uma única conta:

Função	O que mudou	Vértice
x^2	nada — a matriz	$(0, 0)$
$(x-3)^2$	arrastei 3 para a **direita**	$(3, 0)$
$(x-3)^2 - 4$	desci 4	$(3, -4)$
$-(x-3)^2 - 4$	virei de cabeça para baixo	$(3, -4)$, agora máximo

Nenhuma tabela. Nenhuma raiz. Nenhum $-b/(2a)$. Só **movimento aplicado sobre uma forma que você já conhecia**.

E aqui está o choque de verdade: esses mesmos quatro passos, com a mesma lógica, transformam 2^x, $\log x$, $|x|$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$ e — no Eixo V — $\sin x$. **Não são regras da parábola. São regras da linguagem.**

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum tem duas crenças, e as duas estão erradas.

Crença 1: "cada tipo de função tem seu próprio método de esboço". Falso. Cada função tem **uma** forma-mãe, chamada **função básica** (ou canônica). Todo o resto que aparece na prova é essa forma-mãe **depois de movimentos**. Você não estuda doze famílias; estuda doze mães e cinco verbos.

Crença 2 — e essa é a que faz você errar sinal na prova: "$f(x-3)$ desloca para a esquerda, porque tem menos". Mortal. É o contrário. E não decore o contrário: **entenda** por que é o contrário, senão você troca sob pressão.

> **POR QUE O MENOS EMPURRA PARA A DIREITA — A PROVA EM TRÊS LINHAS**
>
> Pergunte: **em que valor de x a nova função faz o que a antiga fazia em zero?**
>
> A mãe $f(x)=x^2$ tinha seu vértice quando o **interior do quadrado** era zero, isto é, em $x=0$.
> A nova $g(x)=(x-3)^2$ tem vértice quando o interior é zero: $x-3=0 \to x=3$.
>
> Conclusão: para o argumento chegar a zero, x precisa **chegar mais tarde** — precisa ser maior.
> **O gráfico atrasa, e atrasar é ir para a direita.**

Guarde a metáfora, porque ela nunca falha: **o que está dentro do parêntese é o relógio da função**. Subtrair no relógio é **atrasar** → direita. Somar é **adiantar** → esquerda.

Mexer fora da função afeta o y, e faz o que você espera.
Mexer dentro da função afeta o x, e faz o contrário do que você espera.

Essa única frase é o eixo desta aula. Tudo o que vem agora é ela detalhada.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Translação vertical — $f(x)+k$

Você soma k **depois** que a função terminou o trabalho. O x nem fica sabendo. Cada altura sobe k unidades.

$k>0 \to$ sobe k.
$k<0 \to$ desce $|k|$.

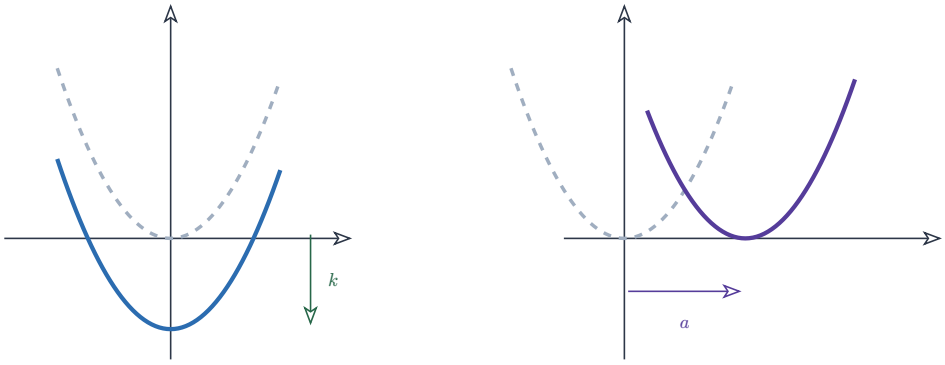
Efeito colateral que a banca cobra: a **imagem** muda (soma k nos limites); o **domínio** não muda nada. Assíntota horizontal de 2^x sai de $y=0$ e vai para $y=k$.

2. Translação horizontal — $f(x-a)$

Você mexe no relógio. Toda a figura viaja rígida na horizontal.

$a>0$ ($f(x-a)$) → vai para a **direita**.
$a<0$ ($f(x+a)$) → vai para a **esquerda**.

Efeito colateral: o **domínio** muda (soma a nos limites); a **imagem** não muda nada. Em $\log(x-3)$, a assíntota vertical sai de $x=0$ e vai para $x=3$ — e o domínio passa a ser $x>3$.



A · $f(x) + k$

fora ⟶ vertical ⟶ intuitivo

B · $f(x - a)$

dentro ⟶ horizontal ⟶ **invertido**

Fig. 1 — A curva tracejada é sempre a mãe $y = x^2$. Repare: em nenhum dos dois casos a **forma** mudou — mesma abertura, mesma concavidade. Translação é movimento **rígido**: ela transporta a figura, nunca a deforma. Por isso é a transformação mais barata de aplicar e a primeira a identificar em qualquer enunciado.

3. Reflexões — $-f(x)$ e $f(-x)$

Dois espelhos completamente diferentes. Confundi-los é erro clássico de gabarito.

$-f(x)$ — o menos por fora. Todo y troca de sinal. Espelho no **eixo x**: a figura vira **de cabeça para baixo**. Parábola de boca para cima passa a boca para baixo; mínimo vira máximo.

$f(-x)$ — o menos por dentro. Todo x troca de sinal. Espelho no **eixo y**: a figura vira **do avesso, esquerda↔direita**. A exponencial crescente 2^x torna-se decrescente 2^{-x} — que é a mesma coisa que $\left(\frac{1}{2}\right)^x$. Você acabou de reencontrar 3.9 como caso de reflexão.

> **O TESTE DE DOIS SEGUNDOS QUE SALVA A QUESTÃO**
>
> Existem funções em que os dois espelhos dão **o mesmo resultado visual**, e outras em que um dos dois **não faz nada**. Isso não é coincidência — é simetria:
>
> **Função par** ($f(-x) = f(x)$): refletir no eixo y **não muda nada**. Exemplos: x^2, $|x|$, $\cos x$.
> **Função ímpar** ($f(-x) = -f(x)$): refletir no eixo y dá o **mesmo** que refletir no eixo x. Exemplos: x^3, $\frac{1}{x}$, $\sin x$.
>
> Se a banca pede o gráfico de $f(-x)$ e a função é par, a resposta é: **o gráfico original**. Muita gente perde essa por não parar dois segundos para testar.

4. Dilatação vertical — $a \cdot f(x)$

Você multiplica a **altura** por a. A figura é esticada ou achatada **na vertical**, e o eixo x funciona como chão fixo: os **zeros não se movem** (multiplicar zero por qualquer coisa dá zero).

$|a| > 1$ ⟶ estica na vertical (fica mais "magra e alta").
$0 < |a| < 1$ ⟶ comprime na vertical (fica mais "gorda e baixa").
$a < 0$ ⟶ estica **e** reflete no eixo x, tudo de uma vez.

É exatamente o a da quadrática $ax^2 + bx + c$ que você conhecia como "quem define a concavidade e a abertura". Nunca foi propriedade da parábola — é dilatação vertical, e ela age igual em qualquer função.

5. Dilatação horizontal — $f(bx)$

O relógio de novo, e de novo invertido. Aqui está a transformação que mais engana:

$|b| > 1 \longrightarrow$ **comprime** na horizontal (a função "corre mais rápido").
$0 < |b| < 1 \longrightarrow$ **estica** na horizontal.

Por quê? Se $b = 2$, a função atinge em $x = 1$ o que antes só atingia em $x = 2$. Ela chega **antes** $\longrightarrow$ o gráfico encolhe. Multiplicar por dentro **acelera**, e acelerar comprime.

> **ANOTE ISTO: É A CHAVE DO EIXO V**
>
> Em $y = \sin(2x)$, o 2 **não** dobra a altura da onda — ele **corta o período pela metade**, porque a onda passa a completar o ciclo em metade do caminho.
>
> Amplitude $\longleftarrow$ dilatação **vertical** (a).
> Período $\longleftarrow$ dilatação **horizontal** (b).
> Fase $\longleftarrow$ translação **horizontal** (a interno).
>
> Quando seno e cosseno chegarem, no Eixo V, você não vai aprender "amplitude, período e fase" como conteúdo novo. Você já aprendeu, hoje, nesta página.

6. A ordem de execução — onde a maioria perde a questão

Combinações não são comutativas. Deslocar e depois esticar **não** dá o mesmo que esticar e depois deslocar. Existe uma ordem, e ela é ditada pela ordem em que a própria expressão opera sobre o x:

> **PROTOCOLO DE ESBOÇO — CINCO PASSOS, SEMPRE NESTA ORDEM**
>
> Dada $y = a \cdot f(b(x - h)) + k$:
>
> **1.** Identifique a **função-mãe** f e desenhe-a mentalmente.
> **2.** Trate o **interior** primeiro (é o que o x encontra antes): dilatação horizontal b, depois translação horizontal h.
> **3.** Trate o **exterior** depois: dilatação vertical a (com reflexão, se $a < 0$).
> **4.** Por último, a translação vertical k — ela é sempre a **última**, porque é o último cálculo que a expressão faz.
> **5. Confira o ponto-âncora.** Toda mãe tem um ponto de referência: vértice da parábola, bico do módulo, $(0, 1)$ da exponencial, $(1, 0)$ do log, centro da hipérbole. Rastreie **esse** ponto pelas transformações. Se ele está no lugar certo, o gráfico está certo.
>
> **Regra de bolso:** interior antes de exterior; dilatação antes de translação, dentro de cada grupo.

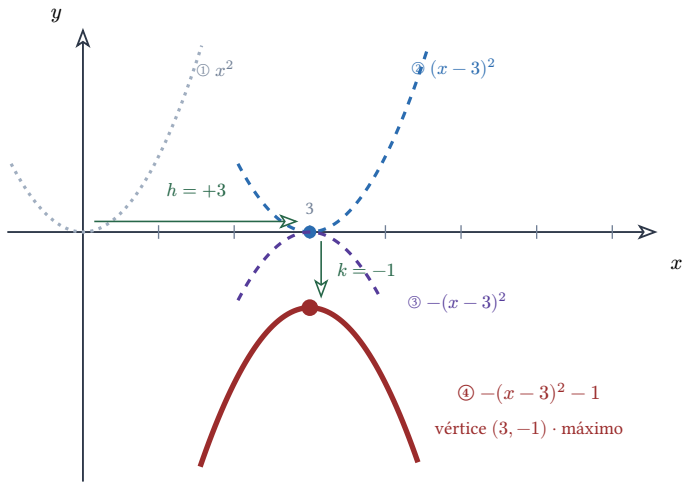


Fig. 2 — O que importa aqui não é o desenho final: é o **rastro do ponto-âncora**. O vértice saiu de $(0, 0)$, foi para $(3, 0)$ com a translação horizontal, ficou em $(3, 0)$ na reflexão (ponto no eixo de reflexão não se move) e desceu para $(3, -1)$. Rastrear um único ponto e conhecer a forma da mãe substitui integralmente a fórmula do vértice — e vale para qualquer função, não só para a parábola.

7. O que isso significa para o resto do curso

Você acabou de aprender a última coisa deste eixo, e ela é retroativa: as onze funções anteriores deixaram de ser onze conteúdos.

- $|x - a| + k$ (3.12): módulo transladado. O bico é o ponto-âncora.
- $\frac{k}{x-a} + b$ (3.14): hipérbole transladada. O centro é o ponto-âncora.
- $2^{x-a} + k$ (3.9): exponencial transladada; a assíntota sobe para $y = k$.
- $\log(x - a)$ (3.10): log transladado; a assíntota vai para $x = a$.
- $a(x - h)^2 + k$ (3.6): a forma canônica da parábola **é** a lista de transformações escrita em ordem.

Um mecanismo. Doze aplicações. E ainda sobra para seno, cosseno e para qualquer curva que uma banca invente e você nunca tenha visto — porque a banca pode inventar a mãe, mas não pode inventar os verbos.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei mestra:** mexeu **fora** da função → afeta y, faz o **esperado**. Mexeu **dentro** → afeta x, faz o **contrário**.
2. $\boldsymbol{f(x) + k}$**:** sobe ($k > 0$) ou desce ($k < 0$). Altera a **imagem**; o domínio fica intacto.
3. $\boldsymbol{f(x - a)}$**:** vai para a **direita** se $a > 0$ (o menos empurra para a direita). Altera o **domínio**; a imagem fica intacta.
4. $\boldsymbol{-f(x)}$**:** espelho no eixo $\boldsymbol{x}$ — de cabeça para baixo. $\boldsymbol{f(-x)}$**:** espelho no eixo $\boldsymbol{y}$ — esquerda↔direita.
5. Se f é **par**, $f(-x)$ não muda nada. Se f é **ímpar**, $f(-x)$ dá o mesmo que $-f(x)$. Teste isso antes de desenhar.
6. $\boldsymbol{af(x)}$**:** estica na vertical se $|a| > 1$, comprime se $|a| < 1$. Os **zeros não se movem**.
7. $\boldsymbol{f(bx)}$**:** $|b| > 1$ **comprime** na horizontal; $|b| < 1$ **estica**. Multiplicar por dentro acelera, e acelerar encolhe.
8. **Translação não deforma** (movimento rígido). **Dilatação deforma** e mantém fixo o eixo correspondente.

9. **Ordem obrigatória** em $af(b(x-h))+k$: interior antes do exterior; dilatação antes da translação dentro de cada grupo; o $+k$ é sempre o último.
10. **Método de verificação universal:** rastreie o **ponto-âncora** da mãe (vértice, bico, $(0,1)$, $(1,0)$, centro) pelas transformações. Ele no lugar certo = gráfico certo.
11. Assíntotas viajam com o gráfico: $y=0$ vira $y=k$; $x=0$ vira $x=a$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a lei geral que distingue as transformações aplicadas **dentro** do argumento da função das aplicadas **fora** dela, indicando qual eixo cada grupo afeta.
2. Justifique — sem apelar à memorização — por que $f(x-a)$, com $a>0$, desloca o gráfico para a **direita**.
3. Diferencie $-f(x)$ de $f(-x)$ quanto ao eixo de reflexão, e diga o que ocorre com $f(-x)$ quando a função é par.
4. Compare dilatação vertical e dilatação horizontal: em cada caso, o que fica fixo no gráfico e qual o efeito de um coeficiente de módulo maior que 1?
5. Estabeleça a ordem correta de aplicação das transformações em $y=a\cdot f(b(x-h))+k$ e cite o procedimento de verificação do esboço.

GABARITO OQPS

1. Transformações **fora** da função atuam sobre o valor de saída, afetam o eixo y (vertical) e produzem o efeito **intuitivo**: somar sobe, multiplicar estica, menos reflete. Transformações **dentro** do argumento atuam sobre a entrada, afetam o eixo x (horizontal) e produzem o efeito **invertido**: subtrair vai para a direita, multiplicar por número maior que 1 comprime.
2. Porque o gráfico se define pelo valor do **argumento**, não de x. O que a mãe fazia quando o argumento valia zero, a nova função só fará quando $x - a = 0$, ou seja, em $x = a$. O argumento precisa de um x **maior** para chegar ao mesmo estado — o gráfico atrasa, e atrasar significa deslocar-se para a direita.
3. $-f(x)$: menos por fora, troca todos os y de sinal, reflexão no eixo x (vira de cabeça para baixo). $f(-x)$: menos por dentro, troca todos os x de sinal, reflexão no eixo y (inverte esquerda e direita). Se a função é **par** ($f(-x) = f(x)$), a reflexão no eixo y **não altera o gráfico** — ele é idêntico ao original.
4. **Dilatação vertical** ($af(x)$): multiplica as ordenadas; o **eixo x** fica fixo, logo os **zeros da função não se movem**. Com $|a| > 1$, estica verticalmente. **Dilatação horizontal** ($f(bx)$): multiplica as abscissas por $\frac{1}{b}$; o **eixo y** fica fixo, logo o **intercepto vertical não se move**. Com $|b| > 1$, **comprime** horizontalmente.
5. Ordem: (1) função-mãe; (2) interior — dilatação horizontal b, depois translação horizontal h; (3) exterior — dilatação vertical a com eventual reflexão; (4) translação vertical k, sempre por último. **Verificação:** rastrear o **ponto-âncora** da função-mãe (vértice, bico do módulo, $(0, 1)$ da exponencial, $(1, 0)$ do log, centro da hipérbole) ao longo de cada etapa; se sua posição final estiver correta, o esboço está correto.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você transforma o gráfico de qualquer função sem calcular nada porque toda expressão que a prova te dá é apenas uma função-mãe submetida a cinco movimentos — transladar na vertical, transladar na horizontal, refletir, dilatar na vertical e dilatar na horizontal —, e basta rastrear um único ponto-âncora por essa sequência, lembrando que o que age fora obedece à sua intuição e o que age dentro faz exatamente o contrário dela.

Este é o fim do Eixo III, e vale um instante de perspectiva. Você entrou aqui perguntando "o que significa uma coisa depender de outra?" e sai com um **sistema**: um conceito de função, uma dúzia de mães e cinco verbos que geram infinitas variações delas.

Só que existe uma família de fenômenos que nenhuma das mães deste eixo consegue descrever. Nenhuma. Olhe para elas: a reta sobe para sempre, a exponencial explode, o log rasteja, a hipérbole foge para o infinito. **Todas elas vão a algum lugar e não voltam.**

E o mundo está cheio de coisas que **voltam**. A maré sobe e desce, e amanhã sobe de novo. O seu coração bate, relaxa, bate. A temperatura de janeiro volta em janeiro. A roda-gigante te leva ao topo e te devolve ao chão, indefinidamente.

Para descrever o que se repete, a matemática precisou de uma mãe nova — e essa mãe não nasce de uma conta. Nasce de um giro.

E quando você a encontrar, no Eixo V, ela vai chegar acompanhada de três parâmetros com nomes que soam técnicos e assustadores: **amplitude**, **período** e **fase**. Você vai olhar para eles e reconhecer, na hora, três velhos conhecidos desta aula: dilatação vertical, dilatação horizontal e translação horizontal.

Foi para isso que este eixo terminou aqui.

Fim do Eixo III · Dependência, Variação e Escala
A seguir: Eixo IV · Espaço, Forma e Medida — Aula 4.1 · O que é uma forma, e por que a geometria começa com coisas que não se define?